

1. Binômio de Newton

1.1. Números binomiais e Triângulo de Pascal

Dados $n, k \in \mathbb{N}$ com $n \geq k$, o número binomial (ou combinação simples) representa a quantidade de maneiras de escolher k elementos distintos entre n disponíveis.

Definição

O número binomial de numerador n e classe k é definido por:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{com } 0! = 1.$$

Propriedades fundamentais:

- **Complementares:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- **Relação de Stifel:** $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.
- **Soma da linha n :** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

No Triângulo de Pascal, cada elemento é a soma do elemento logo acima com o seu vizinho à esquerda (Relação de Stifel), iniciando e terminando cada linha por 1.

Exemplo 1: Triângulo de Pascal

Calcule a soma dos elementos da linha $n = 5$ do Triângulo de Pascal e simplifique $\binom{6}{2} + \binom{6}{3}$.

Resolução

1. A linha correspondente a $n = 5$ possui elementos de $\binom{5}{0}$ até $\binom{5}{5}$. Pela propriedade da soma da linha:

$$S = 2^5 = 32.$$

2. Pela Relação de Stifel, a soma de dois elementos adjacentes da mesma linha resulta no elemento da linha seguinte:

$$\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = \binom{7}{3}.$$

Calculando numericamente:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

1.2. Fórmula do Binômio de Newton

A expansão de uma potência da soma de dois termos $(x + a)^n$ é obtida combinando os produtos das escolhas de x e a em cada um dos n fatores:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} a^k = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} a + \cdots + \binom{n}{n} a^n.$$

Quando o sinal entre os termos é negativo, os sinais alternam:

$$(x - a)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^{n-k} a^k.$$

Exemplo 2: Expansão binomial

Desenvolva a expressão $(2x - 3)^3$ usando a fórmula do binômio.

Resolução

Aplicamos o desenvolvimento com $n = 3$, primeiro termo $2x$ e segundo termo -3 :

$$(2x - 3)^3 = \binom{3}{0} (2x)^3 + \binom{3}{1} (2x)^2 (-3)^1 + \binom{3}{2} (2x)^1 (-3)^2 + \binom{3}{3} (-3)^3.$$

Calculamos os coeficientes binomiais e as potências:

- $\binom{3}{0} = 1 \implies 1 \cdot (8x^3) = 8x^3$;
- $\binom{3}{1} = 3 \implies 3 \cdot (4x^2) \cdot (-3) = -36x^2$;
- $\binom{3}{2} = 3 \implies 3 \cdot (2x) \cdot (9) = 54x$;
- $\binom{3}{3} = 1 \implies 1 \cdot (-27) = -27$.

Juntando os termos:

$$(2x - 3)^3 = 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27.$$

1.3. Fórmula do termo geral

Não é necessário expandir todos os termos para encontrar um elemento específico do desenvolvimento de $(x + a)^n$.

Definição

O termo de ordem $p + 1$ no desenvolvimento de $(x + a)^n$ é dado por:

$$T_{p+1} = \binom{n}{p} x^{n-p} a^p, \quad \text{para } p \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

O termo independente de x é aquele em que o expoente final de x é igual a zero ($x^0 = 1$).

Exemplo 3: Termo independente

Determine o termo independente de x no desenvolvimento de $(x^2 + \frac{1}{x})^6$.

Resolução

Escrevemos o termo geral com $n = 6$, primeiro termo x^2 e segundo termo x^{-1} :

$$T_{p+1} = \binom{6}{p} (x^2)^{6-p} \left(\frac{1}{x}\right)^p = \binom{6}{p} x^{12-2p} x^{-p} = \binom{6}{p} x^{12-3p}.$$

Para que o termo seja independente de x , o expoente de x deve ser nulo:

$$12 - 3p = 0 \implies 3p = 12 \implies p = 4.$$

Como $p = 4$, trata-se do 5º termo ($T_{4+1} = T_5$):

$$T_5 = \binom{6}{4} x^0 = \frac{6!}{4! 2!} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

Portanto, o termo independente vale 15.

1.4. Soma dos coeficientes e propriedades**Dica**

Para calcular a soma de todos os coeficientes numéricos de um binômio $(Ax + By)^n$, basta substituir cada variável por 1:

$$S_{\text{coef}} = (A \cdot 1 + B \cdot 1)^n = (A + B)^n.$$

No binômio $(3x - 2)^7$, por exemplo, a soma dos coeficientes do desenvolvimento completo é $(3(1) - 2)^7 = 1^7 = 1$, dispensando qualquer expansão exaustiva.

1.5. Aplicações, erros comuns e fixação

O binômio de Newton é ferramenta chave em probabilidades binomiais, matemática financeira e expansões polinomiais no cálculo.

Cuidado

Atenção ao índice do termo: O k -ésimo termo possui $p = k - 1$. Logo, o quarto termo (T_4) corresponde a $p = 3$. Esquecer isso desloca todos os expoentes. Lembre-se também de aplicar o expoente à base inteira: $(3x)^2 = 9x^2$, e não $3x^2$.

Erros comuns:

- Esquecer de alternar os sinais quando o binômio for uma diferença $(x - a)^n$.
- Inverter o índice p e calcular o termo errado.
- Esquecer que o expoente de uma fração com expoente negativo inverte o sinal: $(x^{-1})^p = x^{-p}$.

Teste sua compreensão:

- **Pergunta:** Quantos termos tem o desenvolvimento de $(x + y)^{10}$?
Resposta comentada: O desenvolvimento de $(x + y)^n$ tem sempre $n + 1$ termos. Portanto, para $n = 10$, temos 11 termos.
- **Pergunta:** Qual é a soma dos coeficientes de $(5x - 4)^8$?
Resposta comentada: Fazendo $x = 1$, obtemos $(5(1) - 4)^8 = 1^8 = 1$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os números binomiais, Triângulo de Pascal, termo geral e propriedades do Binômio de Newton. Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e técnicas avançadas para vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

